
Infraestructura Informática para Centros de Datos (ICD) (Código 14534) Encaminamiento en Internet

Material basado en las notas de la asignatura: AMPLIACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

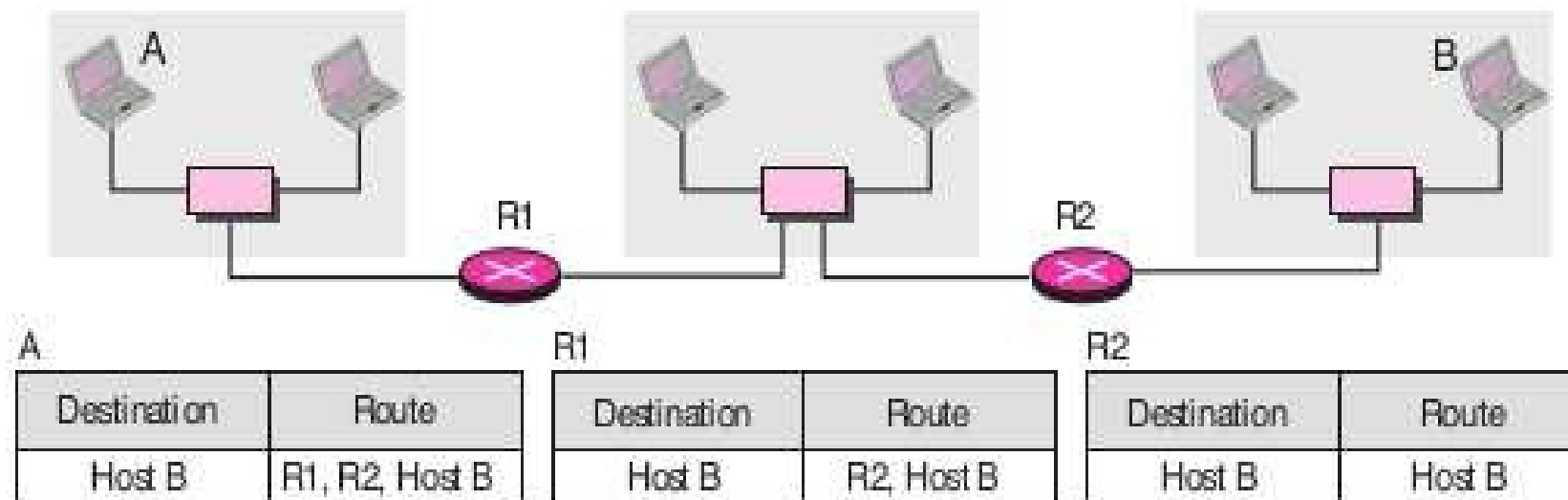
Grados Ingeniería en Informática Universidad Complutense de Madrid

PROFESORES:

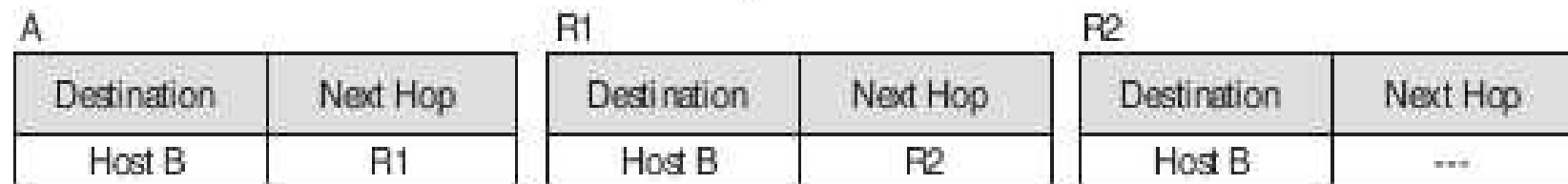
Rafael Moreno Vozmediano Rubén Santiago Montero Juan Carlos Fabero Jiménez

Encaminamiento “Next-Hop”

- Se basa en el principio de optimización:
 - Si el camino más corto entre dos encaminadores A y D es a través de B, entonces el camino más corto de B a D es a través de la misma ruta.
- Para encaminar un paquete a lo largo del camino más corto, sólo se necesita conocer la identidad del siguiente encaminador inmediato a lo largo del camino



a. Routing tables based on route



b. Routing tables based on next hop

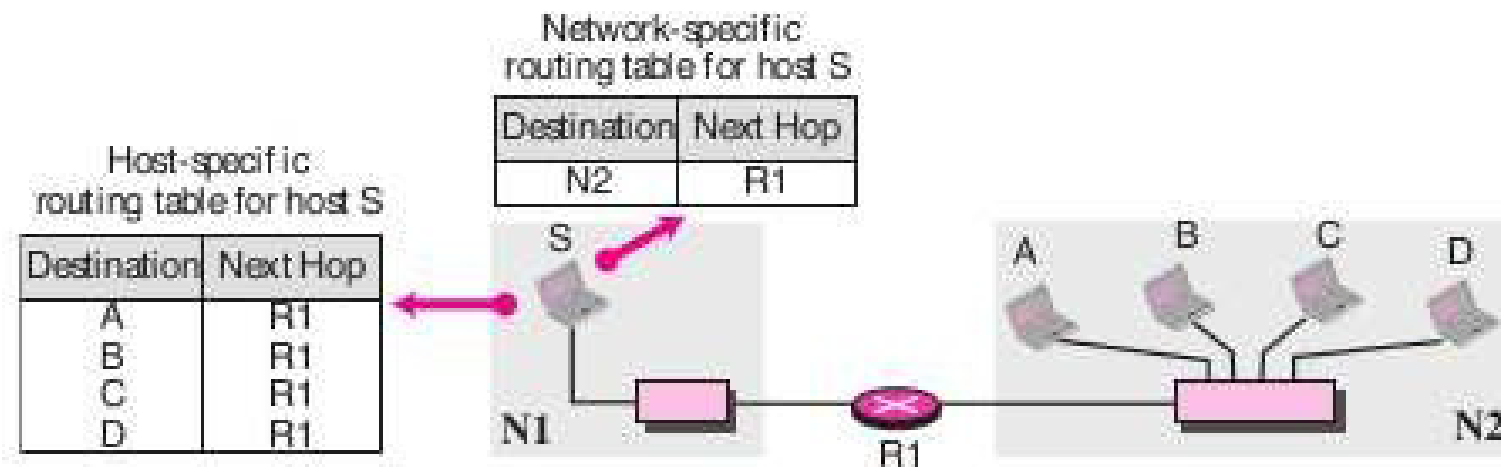
Tablas de Encaminamiento

En general, una tabla de encaminamiento tiene información sobre:

- Destino
- Máscara o prefijo de red (CIDR)
- Siguiendo Salto
- Coste asociado al camino

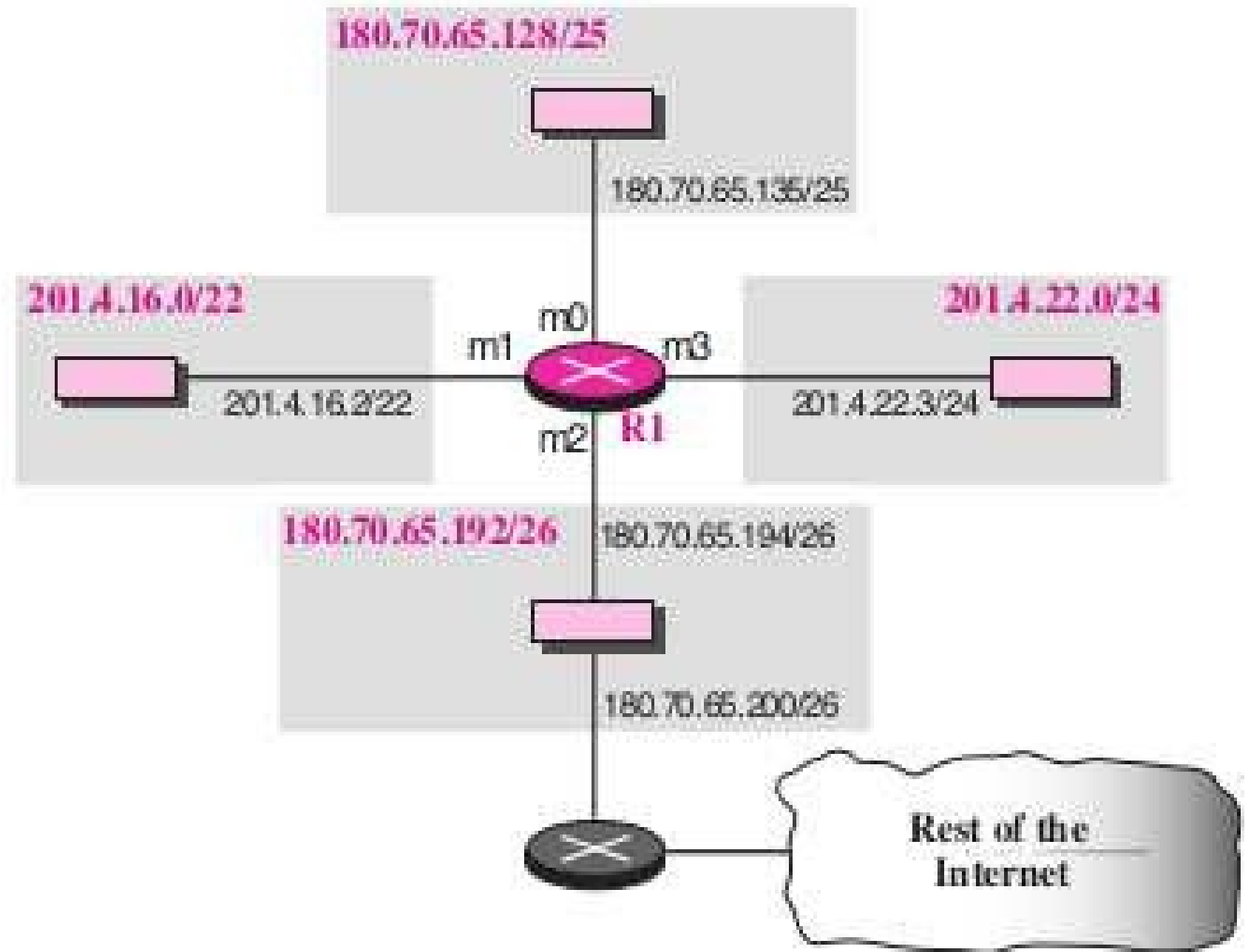
Las entradas destino corresponden

- Host específico (no es viable para el encaminamiento en internet)
- Red. Cuando se usa redes sin clase hay que añadir los prefijos de red
- Default. Camino para los paquetes que no encajen en ninguna entrada



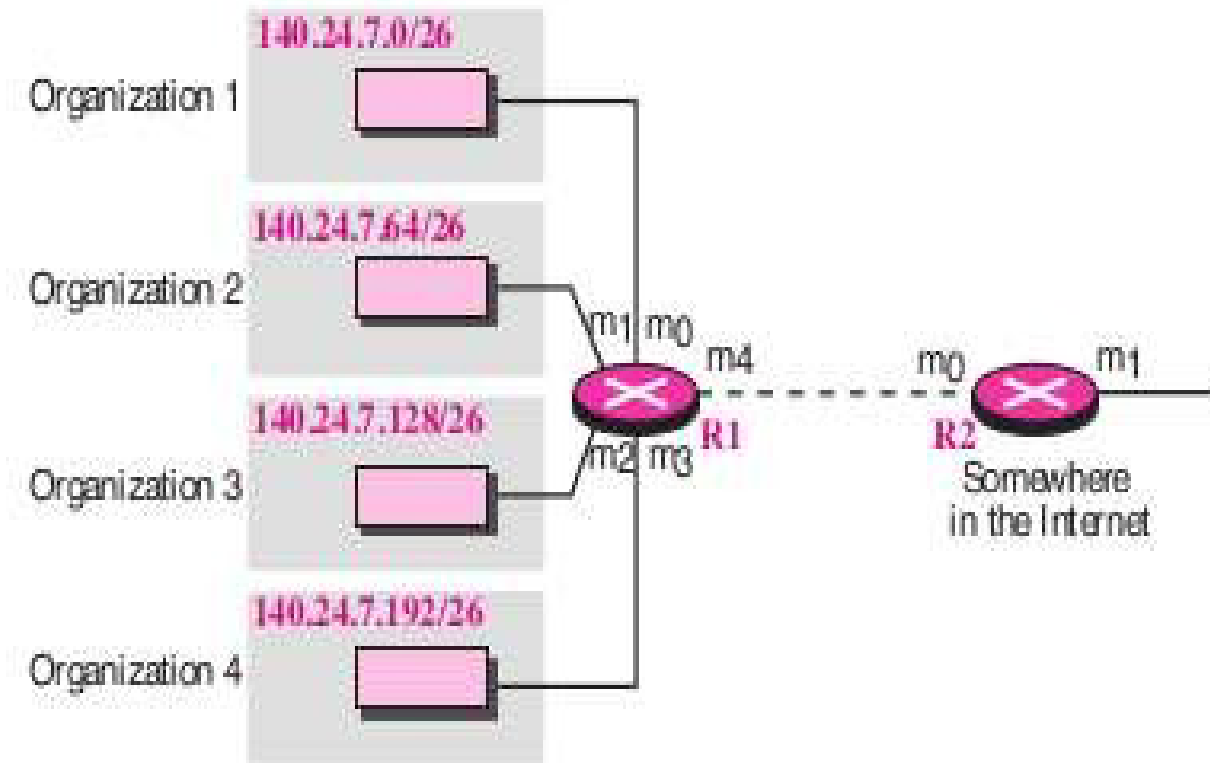
Ejemplo: Dada la siguiente topología de red:

- Determine la tabla de encaminamiento para el router R1
- Describir el procesamiento de dos paquetes con dirección destino 201.4.22.35 y 18.24.32.78, respectivamente



Tablas de Encaminamiento

- El encaminamiento escalable en Internet depende de controlar el tamaño de las tablas de rutas de los encaminadores.
- El encaminamiento con clase no es viable debido al gran número de redes (y por tanto entradas en las tablas) en Internet.
- El encaminamiento en Internet se basa
 - CIDR - permite agregar direcciones y resumir las entradas
 - Encaminamiento jerárquico que limita la información intercambiada en Internet.



Mask	Network address	Next-hop address	Interface
/26	140.24.7.0		m0
/26	140.24.7.64		m1
/26	140.24.7.128		m2
/26	140.24.7.192		m3
/0	0.0.0.0	default router	m4

Routing table for R1

Mask	Network address	Next-hop address	Interface
/24	140.24.7.0		m0
/0	0.0.0.0	default router	m1

Routing table for R2

Infraestructura Informática para Centros de Datos (ICD) (Código 14534) Encaminamiento en Internet

Material basado en las notas de la asignatura: AMPLIACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

Grados Ingeniería en Informática Universidad Complutense de Madrid

PROFESORES:

Rafael Moreno Vozmediano Rubén Santiago Montero Juan Carlos Fabero Jiménez

Técnicas encaminamiento

1. Encaminamiento local

- Estas técnicas no tienen en cuenta la topología global de la red y usan únicamente información local.
- Las técnicas más comunes son:
 - Encaminamiento aleatorio
 - Encaminamiento aislado
 - Inundación

2. Encaminamiento estático

- Las decisiones de encaminamiento consideran la topología de la red.
- Las tablas de encaminamiento se construyen manualmente y no se adaptan a los cambios de la red.

3. Encaminamiento dinámico

- Las tablas de encaminamiento se construyen de forma automática, mediante el intercambio periódico de información entre los encaminadores.
- Permite adaptar automáticamente el encaminamiento a los cambios en la topología de la red
- Las técnicas más comunes son:
 - Encaminamiento por vectores de distancia (ej. RIP)
 - Encaminamiento por estado de los enlaces (ej. OSPF)

Encaminamiento Local

4. Encaminamiento aleatorio

- Un encaminador selecciona aleatoriamente un camino de salida para retransmitir cada paquete entrante.
- Ventajas
 - Sencillo de implementar
 - Los encaminadores no necesitan usar información global sobre la red
- Desventajas
 - La ruta utilizada no será en general la del camino más corto
 - Pueden utilizarse rutas incorrectas que no permiten alcanzar el destino

5. Encaminamiento aislado

- La decisión de encaminamiento usa únicamente información local

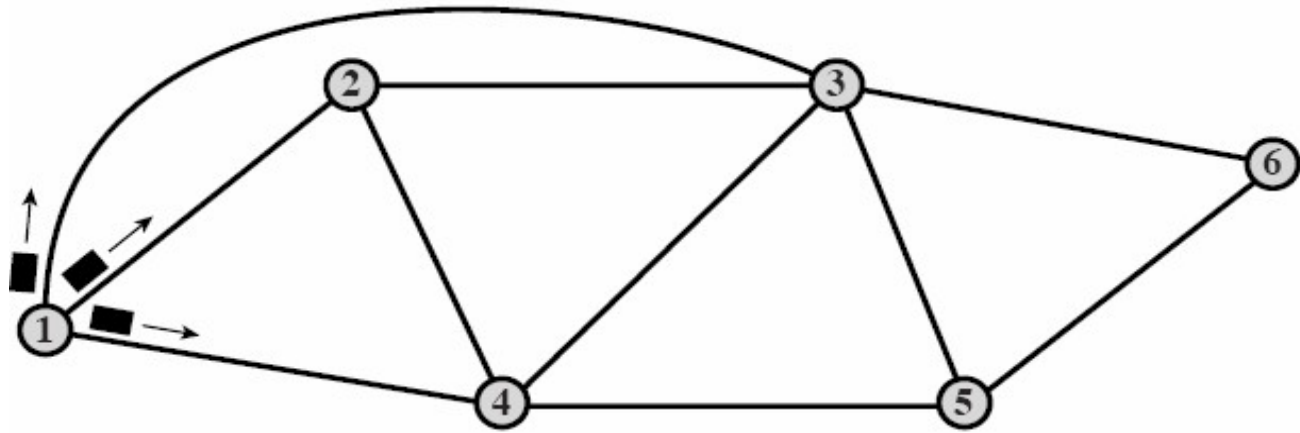
Ejemplos:

- Enviar el paquete por la línea de salida de mayor ancho de banda.
- Enviar el paquete por la línea de salida menos congestionada.
- Enviar el paquete cada vez por una salida distinta en round-robin.
- Ventajas y desventajas
 - Igual que en el caso anterior

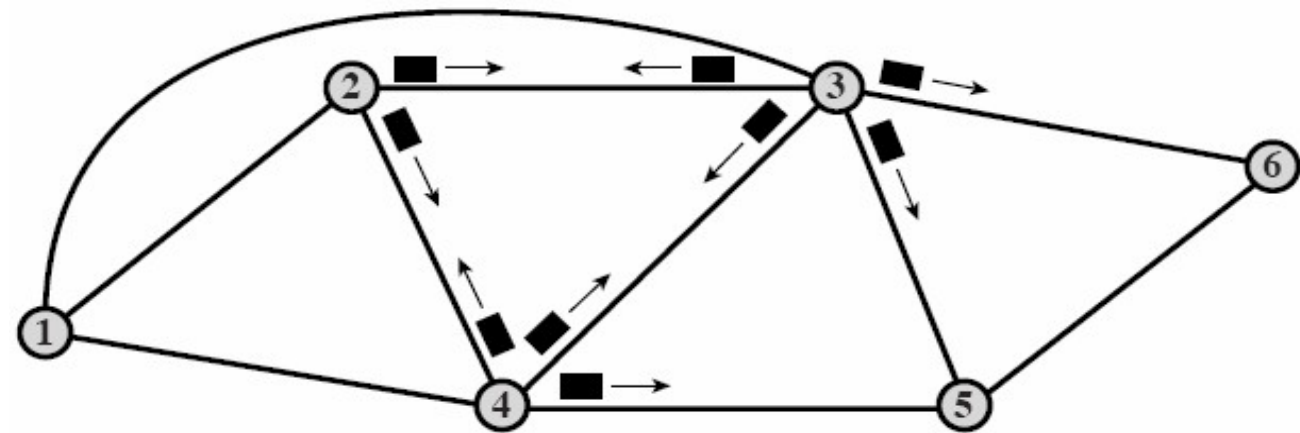
Encaminamiento Local: Encaminamiento por inundación

Encaminamiento por inundación

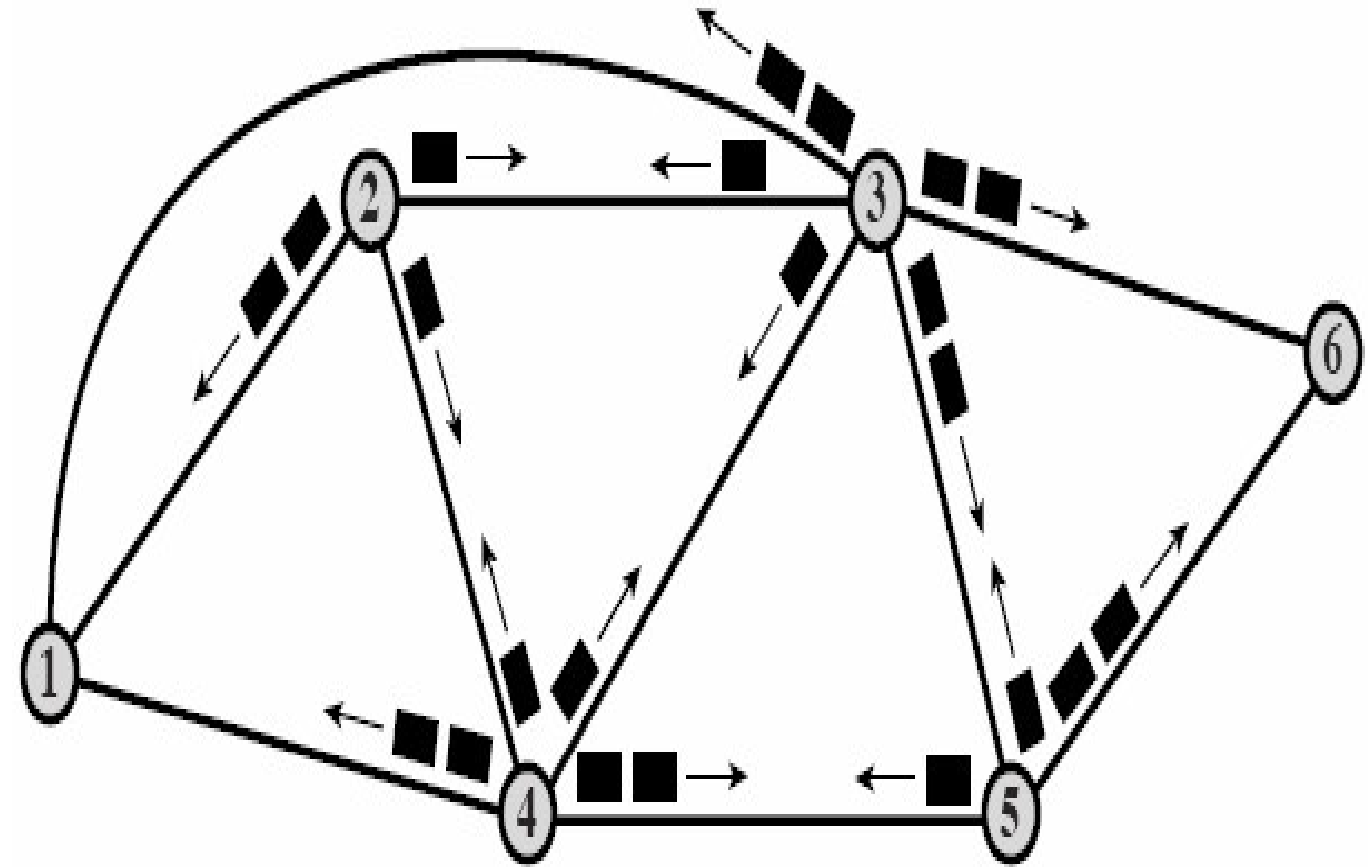
- Un encaminador origen envía cada paquete a todos sus vecinos, excepto al que envió originalmente el mensaje.
- El destinatario recibirá un número indeterminado de copias duplicadas (uso de identificador para descartar los duplicados)
- Optimizaciones
 - Almacenar el identificador de los paquetes retransmitidos para no repetir la retransmisión
 - Puede usarse el campo de cuenta de saltos en cada paquete
- Ventajas
 - Técnica muy robusta (se prueban todos los caminos posibles)
 - Garantiza que al menos una copia habrá usado el camino más corto
 - Se visitan todos los nodos (útil para propagar información)
- Desventajas
 - Gran número de paquetes duplicados que pueden llegar a saturar la red



(a) First hop



(b) Second hop



(c) Third hop

Vectores de Distancia

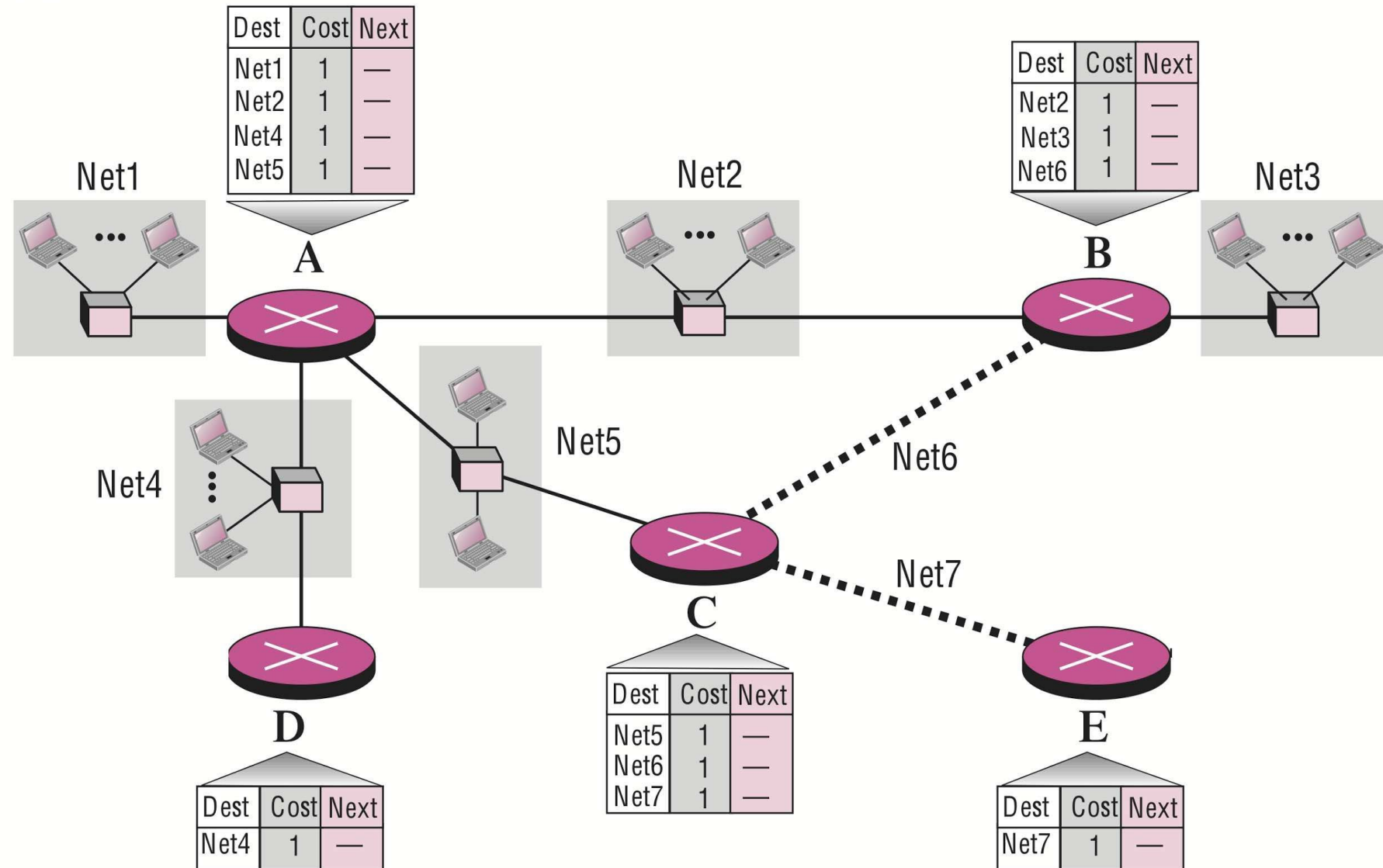
Fundamentos

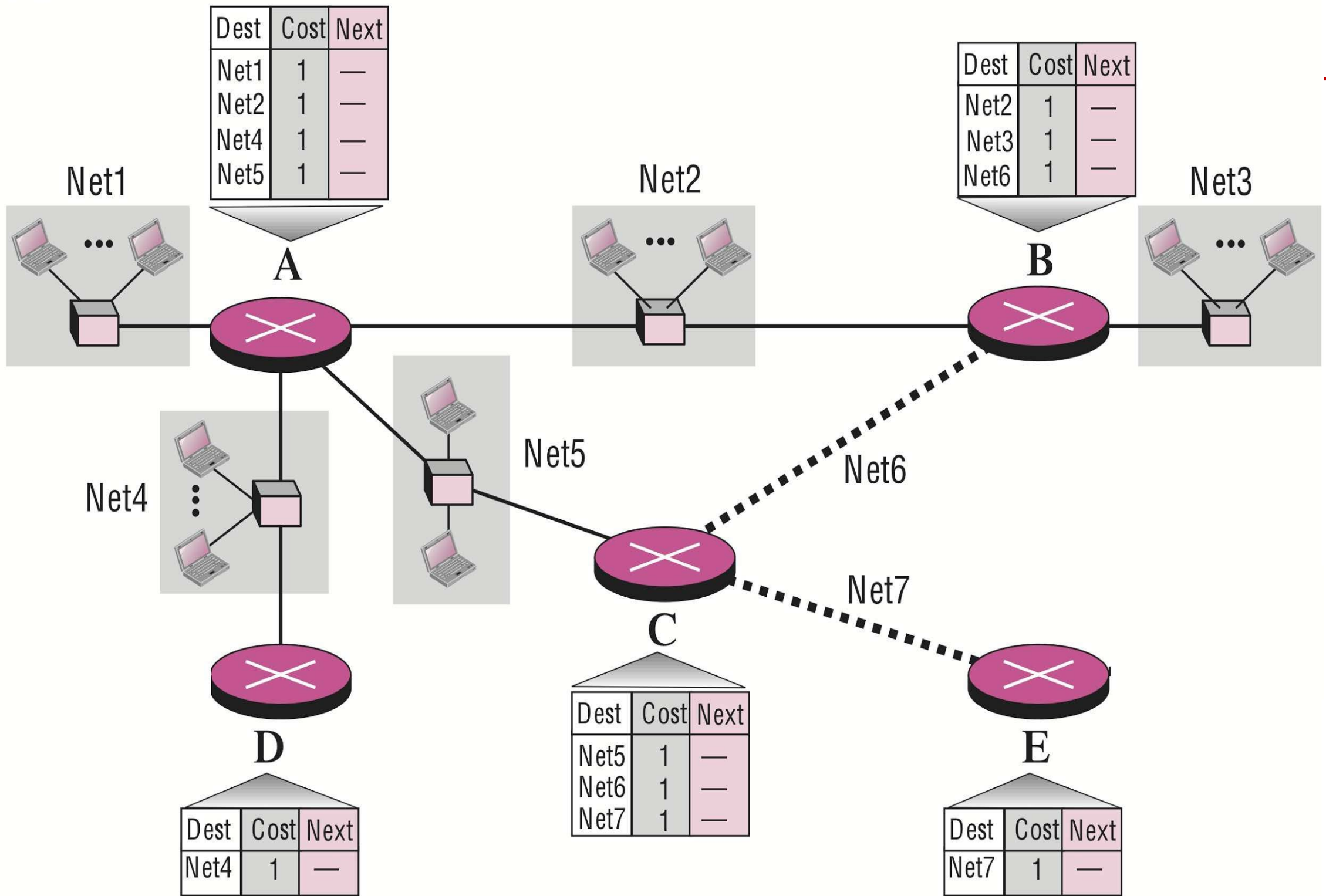
- Cada encaminador mantiene una tabla de encaminamiento con una entrada por cada posible destino en la red
- Cada entrada de la tabla contiene:
 - El destino (normalmente una red o un host)
 - El siguiente nodo o encaminador para alcanzar dicho destino
 - La distancia o métrica al destino
- Para construir la tabla de encaminamiento los nodos intercambian periódicamente información con sus vecinos (vectores de distancia)
 - La distancia total a cada destino es la anunciada por el router más la distancia al router
 - Si la distancia total es menor a la entrada actual se sustituye.
- El método de encaminamiento por vectores de distancia también recibe el nombre de algoritmo de Bellman-Ford. El proceso iterativo de intercambio de tablas converge idealmente a los caminos óptimos.
- El coste usado es normalmente el número de saltos a la red.

Ejemplo: RIP (Routing Information Protocol)

Vectores de Distancia

- **Ejemplo:** Inicialmente los encaminadores sólo conocen sus rutas directas.

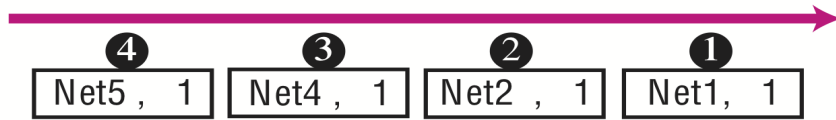




Ejemplo Proceso de Intercambio (Vectores de Distancia)

Dest	Cost	Next
Net1	1	—
Net2	1	—
Net4	1	—
Net5	1	—

A

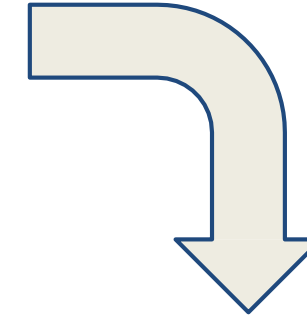


Dest	Cost	Next
Net2	1	—
Net3	1	—
Net6	1	—

B



Después del intercambio
de todas las tablas



Routing Table B	Routing Table B	Routing Table B	Routing Table B																																																																					
<table><tr><th>Dest</th><th>Cost</th><th>Next</th></tr><tr><td>Net1</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net2</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net3</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net6</td><td>1</td><td>—</td></tr></table> After receiving record 1	Dest	Cost	Next	Net1	2	A	Net2	1	—	Net3	1	—	Net6	1	—	<table><tr><th>Dest</th><th>Cost</th><th>Next</th></tr><tr><td>Net1</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net2</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net3</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net6</td><td>1</td><td>—</td></tr></table> After receiving record 2	Dest	Cost	Next	Net1	2	A	Net2	1	—	Net3	1	—	Net6	1	—	<table><tr><th>Dest</th><th>Cost</th><th>Next</th></tr><tr><td>Net1</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net2</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net3</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net4</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net6</td><td>1</td><td>—</td></tr></table> After receiving record 3	Dest	Cost	Next	Net1	2	A	Net2	1	—	Net3	1	—	Net4	2	A	Net6	1	—	<table><tr><th>Dest</th><th>Cost</th><th>Next</th></tr><tr><td>Net1</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net2</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net3</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>Net4</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net5</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>Net6</td><td>1</td><td>—</td></tr></table> After receiving record 4	Dest	Cost	Next	Net1	2	A	Net2	1	—	Net3	1	—	Net4	2	A	Net5	2	A	Net6	1	—
Dest	Cost	Next																																																																						
Net1	2	A																																																																						
Net2	1	—																																																																						
Net3	1	—																																																																						
Net6	1	—																																																																						
Dest	Cost	Next																																																																						
Net1	2	A																																																																						
Net2	1	—																																																																						
Net3	1	—																																																																						
Net6	1	—																																																																						
Dest	Cost	Next																																																																						
Net1	2	A																																																																						
Net2	1	—																																																																						
Net3	1	—																																																																						
Net4	2	A																																																																						
Net6	1	—																																																																						
Dest	Cost	Next																																																																						
Net1	2	A																																																																						
Net2	1	—																																																																						
Net3	1	—																																																																						
Net4	2	A																																																																						
Net5	2	A																																																																						
Net6	1	—																																																																						

A

B

C

D

E

Dest	Cost	Next
Net1	1	—
Net2	1	—
Net3	2	B
Net4	1	—
Net5	1	—
Net6	2	C
Net7	2	C

Dest	Cost	Next
Net1	2	A
Net2	1	—
Net3	1	—
Net4	2	A
Net5	2	A
Net6	1	—
Net7	2	C

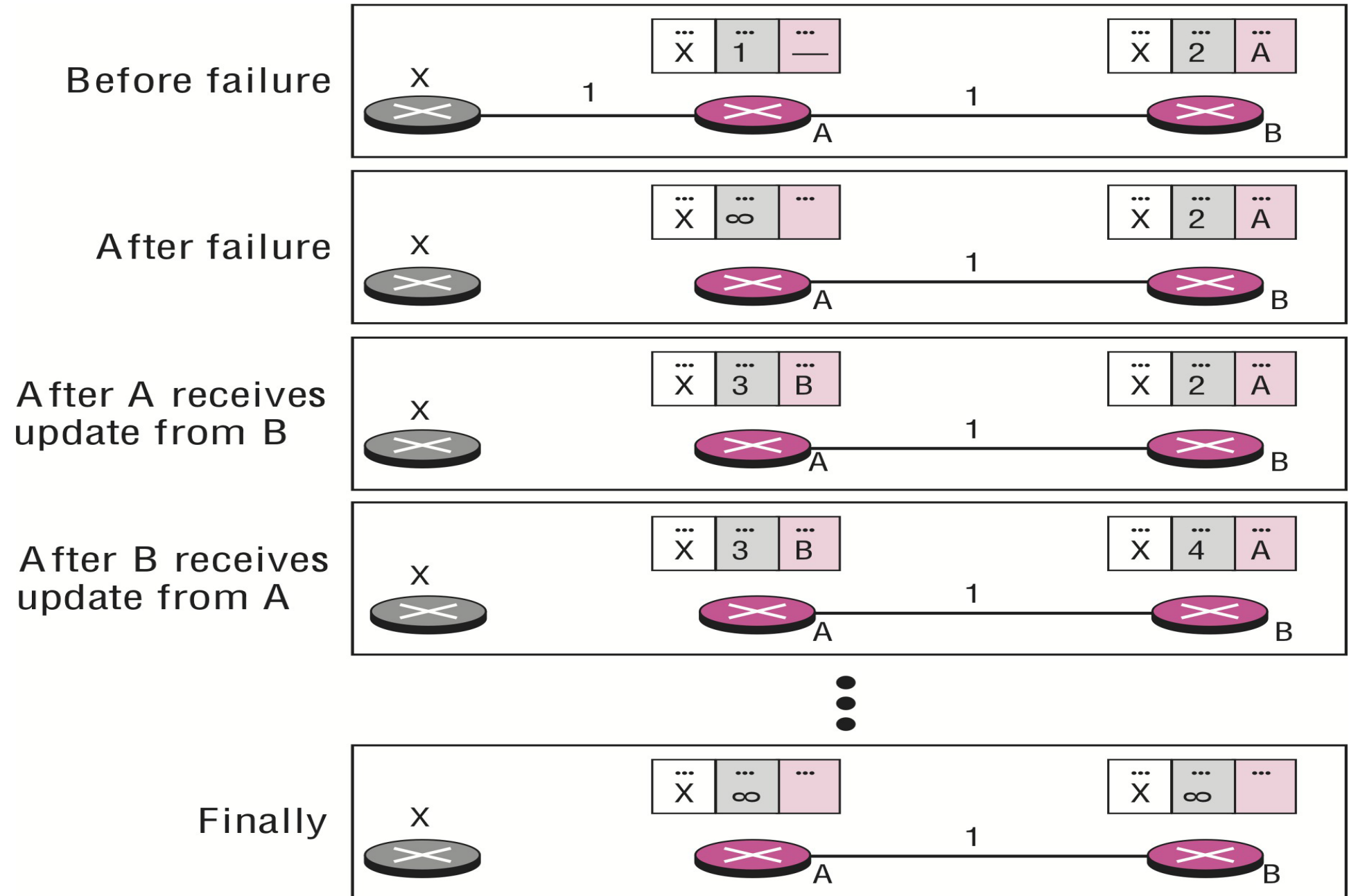
Dest	Cost	Next
Net1	2	A
Net2	2	A
Net3	2	B
Net4	2	A
Net5	1	—
Net6	1	—
Net7	1	—

Dest	Cost	Next
Net1	2	A
Net2	2	A
Net3	3	A
Net4	1	—
Net5	1	A
Net6	3	A
Net7	3	A

Dest	Cost	Next
Net1	3	C
Net2	3	C
Net3	3	C
Net4	3	C
Net5	2	C
Net6	2	C
Net7	1	—

Problemas de convergencia. Cuenta a infinito (Vectores de Distancia)

- Los cambios en la topología de la red deben propagarse a todos los encaminadores. Cuando un enlace aumenta su distancia estos cambios tardan en propagarse.
- Las actualizaciones necesarias para comunicar un enlace caído puede no converger.



Vectores de Distancia

Cuenta a infinito. Soluciones

- Limitar el infinito.
Por ejemplo en **RIP**, el límite de infinito **se establece a 16 saltos**.
- **Técnica del horizonte dividido (“split horizon”)**
 - Los destinos aprendidos a través de un determinado enlace nunca se difunden a través de dicho enlace
 - Ejemplo: El nodo B no enviará al nodo A información sobre el destino X
- **Técnica del horizonte dividido con respuesta envenenada**
 - Los destinos aprendidos a través de un determinado enlace sí se difunden a través de dicho enlace, pero con distancia infinita
 - Ejemplo: El nodo B anunciará al nodo A que el destino X está a distancia infinita
- **Técnica actualizaciones forzadas (triggered updates)**
 - Cuando un encaminador detecta una modificación en su tabla de rutas inmediatamente difunde esta información a sus vecinos
 - De esta forma los cambios en la topología se propagan de forma rápida a todos los puntos de la red.

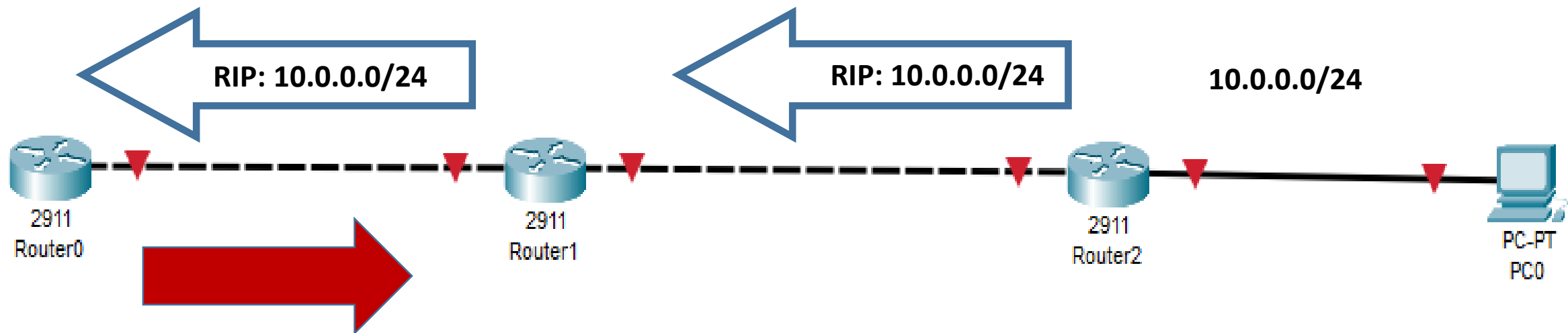
Técnica del horizonte dividido

El principio es simple: un enrutador no anunciará una ruta de regreso a la interfaz de la que se aprendió.

Considere una red con tres enrutadores. Todos los enrutadores ejecutan RIP.

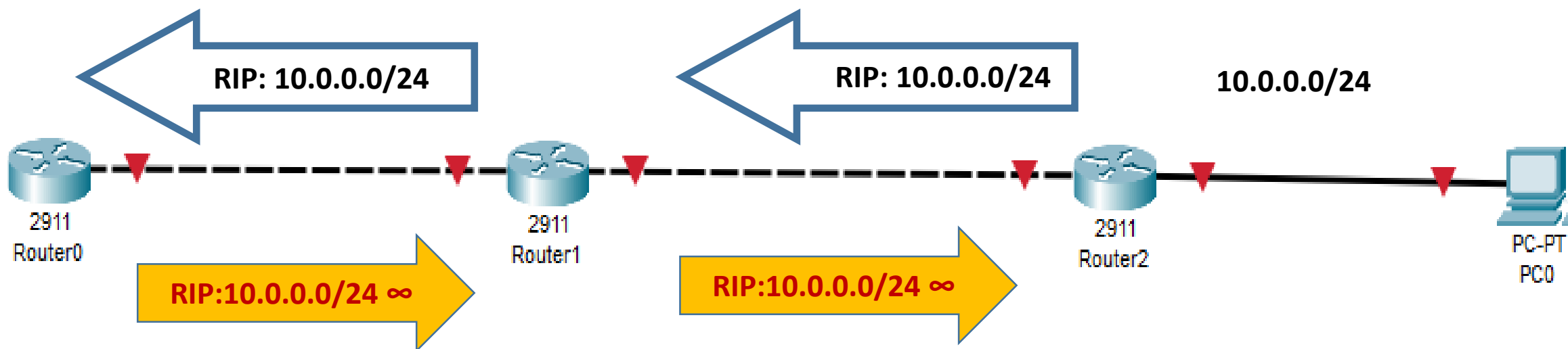
R2 está directamente conectado a la red 10.0.0.0/24 y anuncia esa red usando RIP a R1.

R1 recibe la actualización de enrutamiento, coloca la ruta en su tabla de enrutamiento e informa a R0 sobre la 10.0.0.0/24. Debido a que el mecanismo de horizonte dividido está habilitado por defecto en todas las interfaces, R0 no anunciará a R1 que tiene la ruta a 10.0.0.0/24.



Técnica del horizonte dividido con respuesta envenenada

- Los destinos aprendidos a través de un determinado enlace sí se difunden a través de dicho enlace, pero con distancia infinita





Encaminamiento en Internet

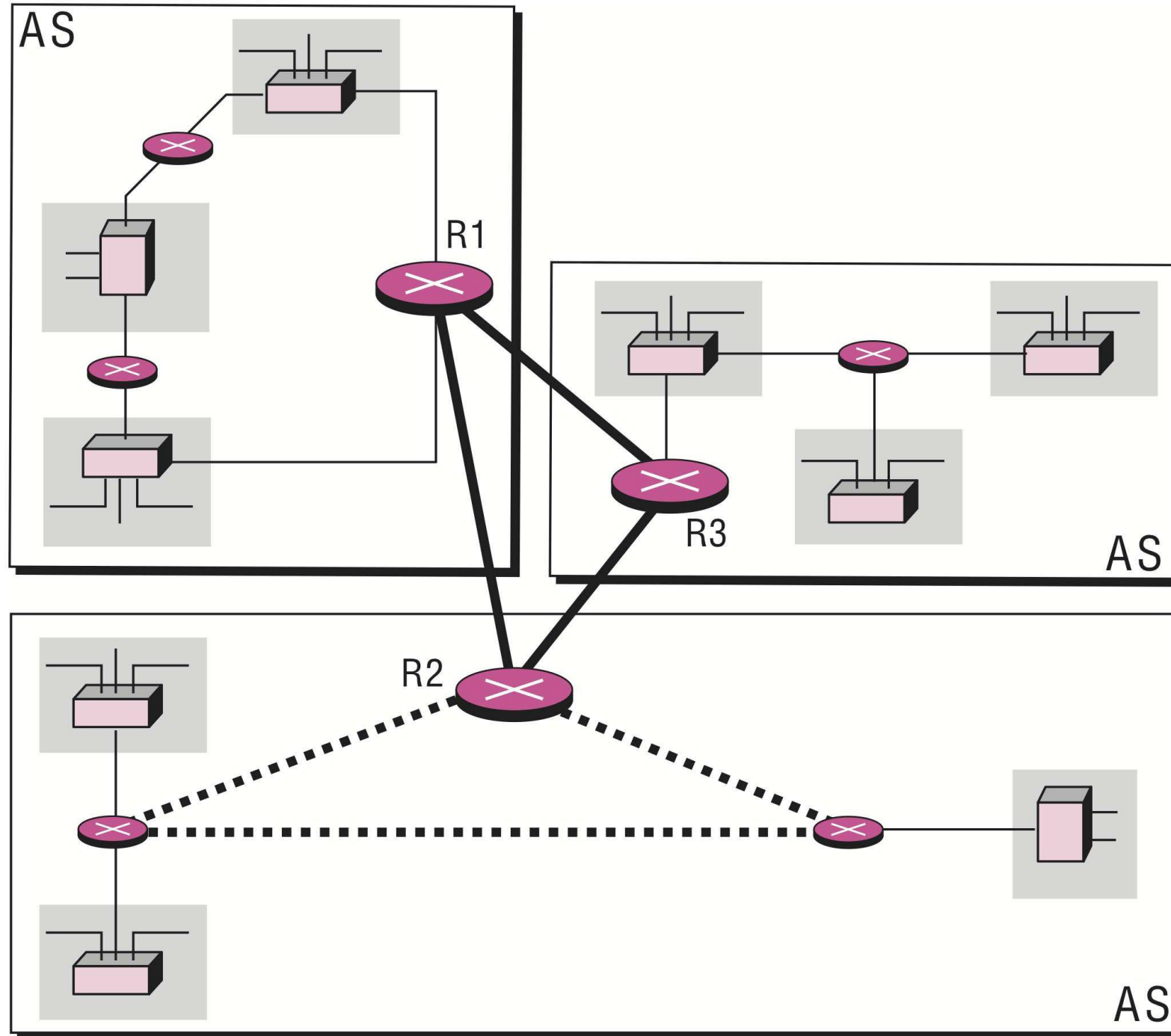
Encaminamiento en Internet

- Internet está organizada en **sistemas autónomos (AS)**
 - Un **AS** es una **colección de redes y encaminadores gestionadas y administradas por una misma autoridad**
- **Encaminadores internos del AS**
 - Interconectan únicamente redes dentro del propio **AS**
 - Sólo conocen en detalle la organización del **AS** local
 - Desconocen la organización detallada de otros **AS's**
 - Utilizan protocolos de encaminamiento denominados **IGP (Interior Gateway Protocol)**
- **Encaminadores externos o frontera (**border router**)**
 - Interconectan varios sistemas autónomos
 - Conocen el camino al resto de sistemas autónomos de la red, pero no conocen en detalle cual es la organización interna de los mismos
 - Utilizan protocolos de encaminamiento denominados **EGP (Exterior Gateway Protocol)**

Encaminamiento en Internet

- ***Protocolos Internos (IGP):*** Lo utilizan los routers internos, para el encaminamiento dentro de un **AS**
 - RIP: Routing Information Protocol
 - OSPF: Open Shortest Path First
 - IGRP: Internal Gateway Routing Protocol (de CISCO)
- ***Protocolos Externos (EGP):*** Lo utilizan los routers frontera, para el encaminamiento entre distintos AS's:
 - ***EGP: External Gateway Protocol***
 - ***BGP: Border Gateway Protocol***

Encaminamiento en Internet





Routing Information Protocol (RIP)

Routing Information Protocol: RIP

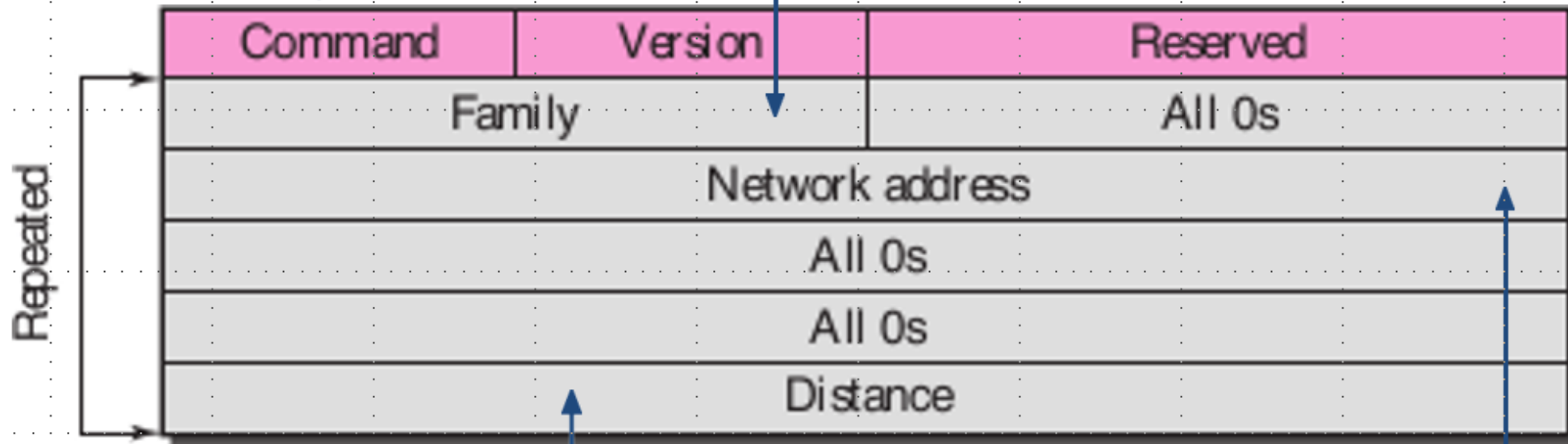
- Protocolo de encaminamiento interior (IGP) basado en vectores de distancia (algoritmo Bellman-Ford)
- Versiones y RFCs
 - RIP versión 1 → RFC 1058 (1993)
 - RIP versión 2 → RFC 2453 (1998)
 - RIPng for IPv6 → RFC 2080 (1997)
- Los vectores de distancia incluyen la siguiente información de encaminamiento:
 - La lista de destinos (redes) que son alcanzables por cada router
 - La distancia a la que se encuentran dichos destinos
- La métrica (distancia) utilizada en el protocolo RIP es el número de saltos
- Los vectores de distancia se difunden mediante broadcast (puerto UDP 520).
- El límite de infinito en RIP se establece en 16 saltos
- RIP puede utilizar los siguientes mecanismos
 - Horizonte dividido
 - Horizonte dividido con respuesta envenenada
 - Actualizaciones forzadas

RIP versión 1: Formato del Mensaje

Request (1) o Response (2) - 8bits

Version (1) ó Version(2) - 8bits

Protocolo: Para TCP/IP el valor es 2 - 16bits



Número de saltos a la red - 32bits

Dirección de red, con clase - 32bits

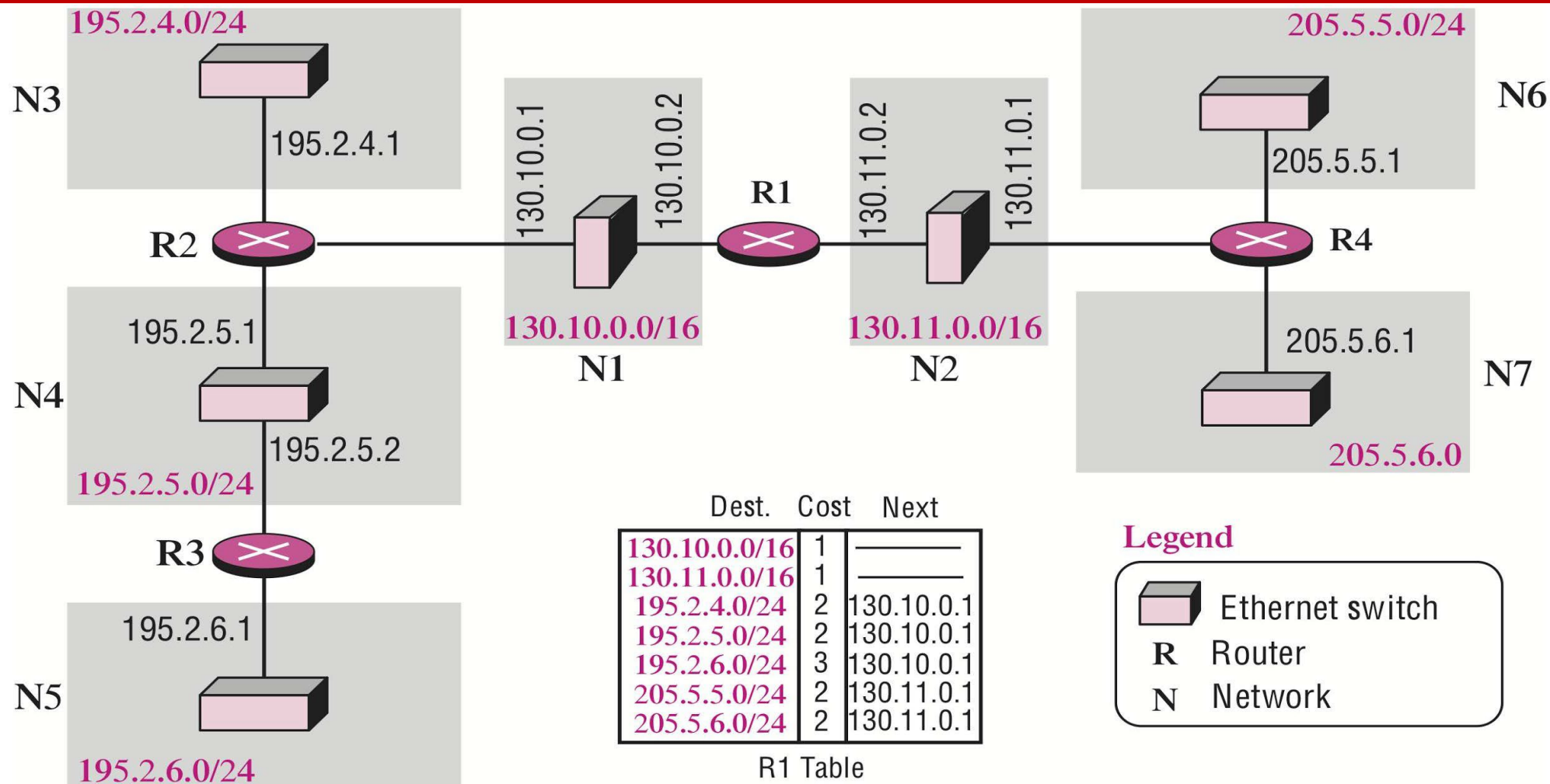
Mensajes de solicitud (REQUEST)

- Enviados por un router cuando se conecta a la red.
Network Address: 0.0.0.0
- Enviados cuando caduca una entrada en la tabla.
Network Address: Dir. Red

Mensajes de respuesta (RESPONSE)

- Periódicamente con los vectores de distancia
 - En respuesta a una solicitud
 - Actualización forzada, cuando cambia la distancia a la red
-

RIP versión 1:
Ejemplo:
¿Qué
mensaje RIP
(RESPONSE)
enviará R1 a
R2?



Dest.	Cost	Next
130.10.0.0/16	1	_____
130.11.0.0/16	1	_____
195.2.4.0/24	2	130.10.0.1
195.2.5.0/24	2	130.10.0.1
195.2.6.0/24	3	130.10.0.1
205.5.5.0/24	2	130.11.0.1
205.5.6.0/24	2	130.11.0.1

R1 Table

Dest.	Cost	Next
130.10.0.0/16	1	_____
130.11.0.0/16	2	130.10.0.2
195.2.4.0/24	1	_____
195.2.5.0/24	1	_____
195.2.6.0/24	2	195.2.5.2
205.5.5.0/24	3	130.10.0.2
205.5.6.0/24	3	130.10.0.2

R2 Table

Dest.	Cost	Next
130.10.0.0/16	2	195.2.5.1
130.11.0.0/16	3	195.2.5.1
195.2.4.0/24	2	195.2.5.1
195.2.5.0/24	1	_____
195.2.6.0/24	1	_____
205.5.5.0/24	4	195.2.5.1
205.5.6.0/24	4	195.2.5.1

R3 Table

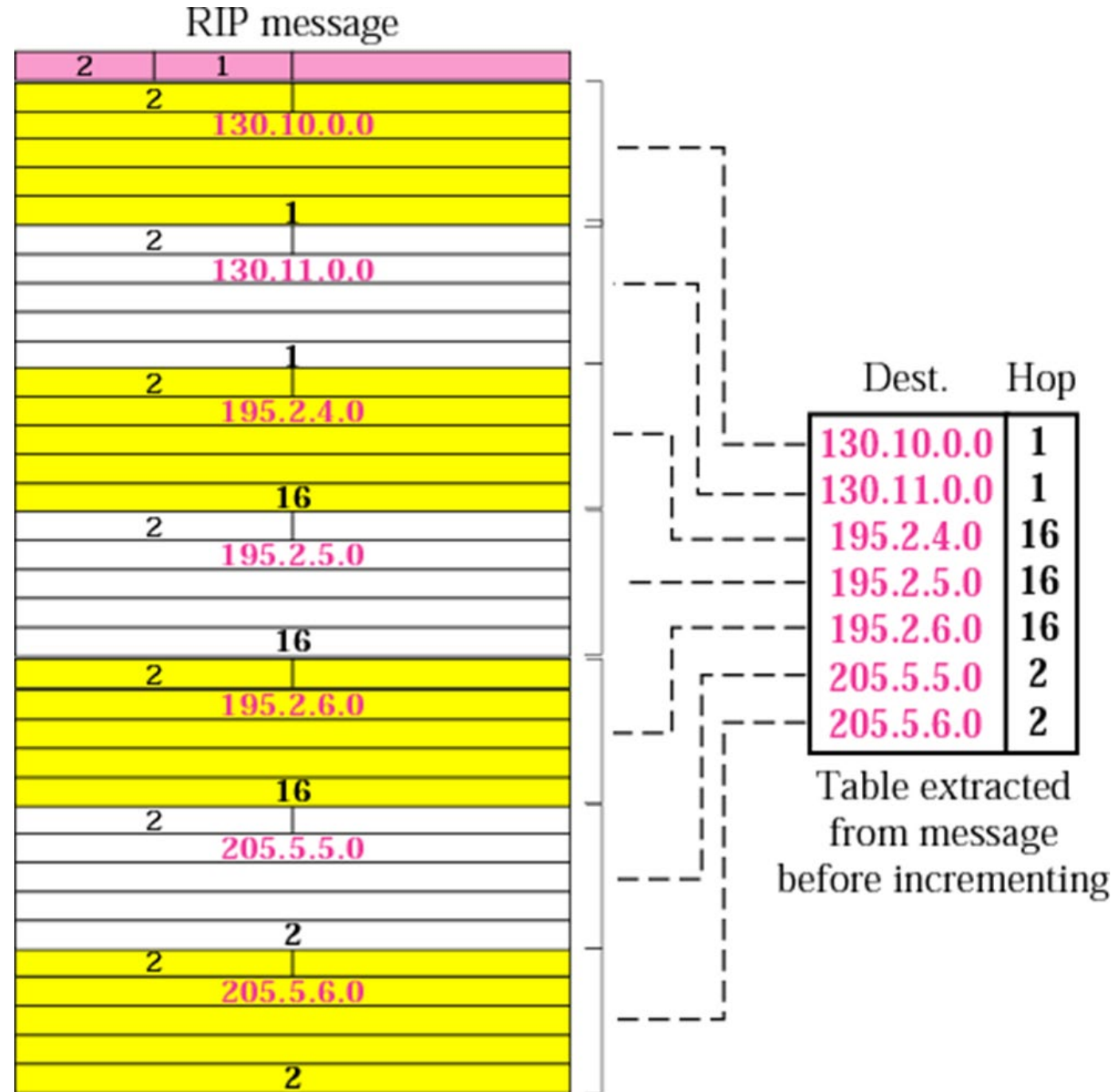
Dest.	Cost	Next
130.10.0.0/16	2	130.11.0.2
130.11.0.0/16	1	_____
195.2.4.0/24	3	130.11.0.2
195.2.5.0/24	3	130.11.0.2
195.2.6.0/24	4	130.11.0.2
205.5.5.0/24	1	_____
205.5.6.0/24	1	_____

R4 Table

Legend

-  Ethernet switch
- R** Router
- N** Network

RIP versión 1: Ejemplo



RIP versión 1: Temporizadores

Temporizador periódico (25-35 s)

- Intervalo de envío de mensajes RESPONSE para anunciar los vectores de distancia
- El protocolo RIP establece un valor de 30 s para este temporizador. En la práctica se usa un valor aleatorio entre 25 y 35 s.

Temporizador de expiración (180 s.)

- Controla el periodo de validez de una entrada de la tabla de encaminamiento.
- Si no se recibe actualización de la entrada durante un intervalo de 180 s (equivalente a 3 intervalos del temporizador periódico) la entrada deja de considerarse válida

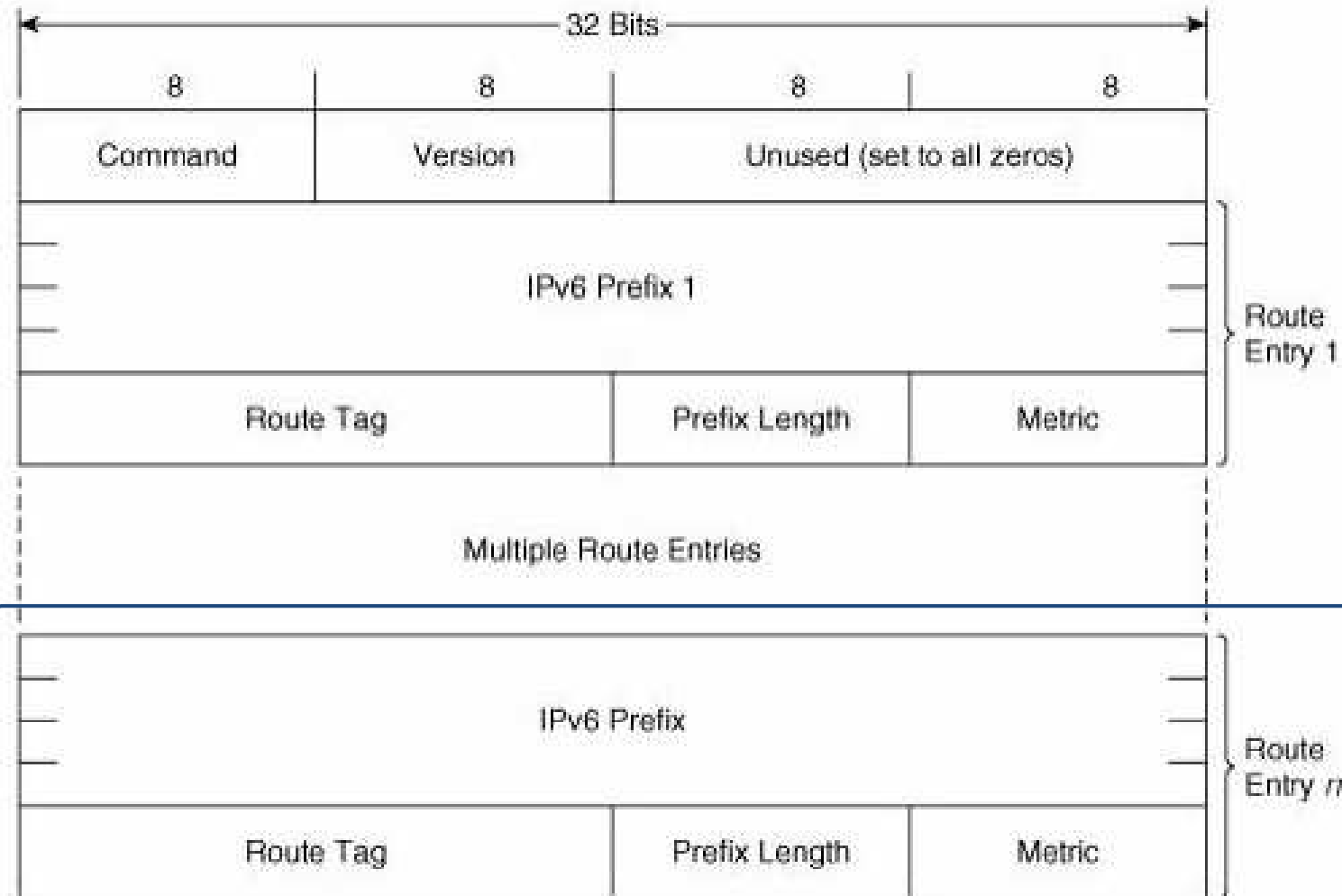
Temporizador de “colección de basura” (120 s.)

- Cuando una entrada de la tabla de rutas expira, el encaminador no la elimina inmediatamente de la tabla de encaminamiento
 - La entrada se sigue anunciando con métrica 16 (destino inalcanzable) durante un
 - periodo adicional de 120 s.
-

RIPng: RIP para IPv6

- **RIPng** (RIP new generation) es la adaptación del protocolo RIP-2 para soportar la compatibilidad con IPv6
- Diferencias con RIP-2
 - Los mensajes **RIPng** se encapsulan en datagramas UDP dirigidos al puerto 521 y se difunden a la dirección IPv6 multicast FF02::9
 - Los vectores de distancia contenidos en los mensajes de tipo RESPONSE, en lugar de direcciones de red IPv4, anuncian prefijos de red IPv6
 - La información de ruta contenida en un vector de distancia no incluye el campo “Next Hop”.
 - No utiliza información de autenticación como en RIP-2. En lugar de ello, RIPng utiliza los mecanismos de cifrado y autenticación disponibles en IPv6

RIPng: Formato del Mensaje



RTE (Route Table Entry) entrada de la tabla de rutas:

- IPv6 preffix (128bits): prefijo de red IPv6 de la red destino anunciada
- Prefix length (8bits): longitud del prefijo de red anunciado
- Route Tag y Metric igual que RIPv2

Infraestructura Informática para Centros de Datos (ICD) (Código 14534) Encaminamiento en Internet

Material basado en las notas de la asignatura: AMPLIACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

Grados Ingeniería en Informática Universidad Complutense de Madrid

PROFESORES:

Rafael Moreno Vozmediano Rubén Santiago Montero Juan Carlos Fabero Jiménez
